IASEG / DISCIPLINA 3 / GRUPO 4

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO E COLABORAÇÃO

Passo a passo para cada integrante, com ajuda cruzada, prazos, entregáveis e critérios de verificação.

14 A 22/10 • NOTEBOOK • RELATÓRIO • DEFESA

Bruno Groppo • Bruno Pimentel • Reynato Junior
Wallace Jardim • Daniel Gil



Calendário de produção: 14 a 22 de outubro

Datas internas propostas; professor informou entrega em 21/10, 23h59, e apresentação em 22/10.

14/10 — ORGANIZAR
Aprovar papéis, confirmar grupo/dataset e criar ambiente.

15/10 — VALIDAR DADOS
Verificar rótulos, orientação, split e baseline.

16/10 — CONSTRUIR CNN
Montar rede Keras e executar o primeiro treino.

17/10 — MELHORAR
Registrar curvas e testar ajuste justificado.

18/10 — AVALIAR
Métricas, matriz de confusão, exemplos de erros.

19/10 — INTEGRAR
Consolidar notebook, relatório e apresentação.

20/10 — REVISAR
Rodar Colab do zero e ensaiar a apresentação.

21/10 — ENTREGAR
Conferir tudo e enviar antes de 23h59.

22/10 — DEFENDER
Apresentar em 15 min e responder às perguntas.

Cinco responsabilidades; um resultado coletivo

Cada integrante entrega código ou análise, documentação, explicação e revisão de outro colega.

BRUNO GROPPO

Problema + baseline

Objetivo, classificação simples e comparação inicial.

RESPONSÁVEL + REVISOR

BRUNO PIMENTEL

Dados + preparação

Imagem, rótulos, orientação, treino/validação/teste.

RESPONSÁVEL + REVISOR

REYNATO JUNIOR

CNN com Keras

Arquitetura, camadas e modelo inicial.

RESPONSÁVEL + REVISOR

WALLACE JARDIM

Treino + melhoria

Experimentos, curvas, hiperparâmetros e ajustes.

RESPONSÁVEL + REVISOR

DANIEL GIL

Avaliação + limites

Métricas, erros, matriz de confusão e uso responsável.

RESPONSÁVEL + REVISOR

BRUNO GROPPO | Objetivo do estudo e modelo baseline

Atuação principal: 14 e 15/10 • Uma parte técnica + um texto + uma revisão cruzada

POR QUE ESSA PARTE EXISTE?

O baseline é uma referência simples. Sem ele, não saberemos se a CNN realmente melhorou o resultado.

PASSO A PASSO

1. Escrever o problema: identificar um único caractere de 0-9 ou A-Z.
2. Definir a entrada (imagem) e a saída (classe prevista).
3. Confirmar que existem 36 classes e que os rótulos estão validados.
4. Criar baseline: prever sempre a classe mais frequente.
5. Calcular a acurácia na validação e registrar a comparação futura com a CNN.

O QUE ENTREGAR

- Trecho do notebook que executa o baseline.
- Seção 1 do relatório e explicação da referência.

QUEM AJUDA

Pimentel confirma a ordem dos rótulos; Daniel revisa os cálculos e a interpretação.

CHECAGEM: Consegue explicar por que um baseline simples é necessário?

BRUNO PIMENTEL | Dataset, rótulos e pré-processamento

Atuação principal: 14 e 15/10 • Uma parte técnica + um texto + uma revisão cruzada

POR QUE ESSA PARTE EXISTE?

A rede só aprende corretamente quando imagens e rótulos correspondem. É a etapa que libera todo o restante.

PASSO A PASSO

1. Carregar Binary Alpha Digits a partir de uma fonte pública acessível.
2. Confirmar 1.404 imagens, 320 valores por imagem e valores binários.
3. Validar a ordem das classes e corrigir a apresentação espacial das imagens.
4. Organizar imagens no formato esperado (20, 16, 1).
5. Dividir treino, validação e teste por classe, sem vazamento e com seed.
6. Documentar o procedimento e testar no Colab limpo.

O QUE ENTREGAR

- Função de carregamento e preparo reproduzível.
- Imagens legíveis + classes confirmadas + seção 2.

QUEM AJUDA

Groppo verifica contagens e rótulos; Reynato testa o formato de entrada na CNN.

CHECAGEM: Uma imagem de treino nunca pode reaparecer no teste por engano.

REYNATO JUNIOR | Arquitetura da CNN em TensorFlow/Keras

Atuação principal: 15 e 16/10 • Uma parte técnica + um texto + uma revisão cruzada

POR QUE ESSA PARTE EXISTE?

Sua rede precisa reconhecer padrões visuais sem ficar complexa demais para um conjunto pequeno.

PASSO A PASSO

1. Receber imagens e rótulos já validados.
2. Criar entrada com formato (20, 16, 1).
3. Adicionar camadas Conv2D e MaxPooling2D simples.
4. Montar camada final para as 36 classes.
5. Definir e justificar loss, otimizador e métrica de avaliação.
6. Conferir dimensões com model.summary() e rodar um teste curto.

O QUE ENTREGAR

- Código Keras do modelo com resumo de camadas.
- Explicação da arquitetura para a seção 3.

QUEM AJUDA

Pimentel confirma o Input Shape; Wallace testa o treinamento; Groppo revisa a justificativa.

CHECAGEM: Cada camada tem uma função que o responsável consegue explicar.

WALLACE JARDIM | Treinamento e experimento de melhoria

Atuação principal: 16 e 17/10 • Uma parte técnica + um texto + uma revisão cruzada

POR QUE ESSA PARTE EXISTE?

Treinar não é só executar model.fit: é registrar o comportamento do modelo e verificar se um ajuste ajudou.

PASSO A PASSO

1. Receber dados preparados e CNN validada.
2. Escolher e registrar epochs, batch_size, learning_rate e seed.
3. Treinar a primeira CNN e salvar histórico das métricas.
4. Visualizar curvas de loss e accuracy em treino e validação.
5. Verificar sinais de overfitting ou underfitting.
6. Testar UMA melhoria justificada (ex.: Dropout ou Early Stopping).
7. Comparar os resultados na validação e documentar o que mudou.

O QUE ENTREGAR

- Duas execuções registradas: CNN inicial + melhoria.
- Gráficos e análise para a seção 4.

QUEM AJUDA

Reynato esclarece a arquitetura; Daniel revisa gráficos e conclusão dos testes.

CHECAGEM: Não escolher modelos usando o resultado do conjunto de teste.

DANIEL GIL | Métricas finais, erros e limitações

Atuação principal: 17 e 18/10 • Uma parte técnica + um texto + uma revisão cruzada

POR QUE ESSA PARTE EXISTE?

Uma nota alta não basta. É preciso explicar quais caracteres o modelo confunde e quando ele falha.

PASSO A PASSO

1. Conferir os resultados do baseline e das CNNs na validação.
2. Após a seleção final, avaliar uma única vez no conjunto de teste reservado.
3. Calcular Accuracy, Precision, Recall e F1-Score.
4. Gerar matriz de confusão das 36 classes.
5. Mostrar exemplos de previsões corretas e incorretas.
6. Analisar limitações e usos inadequados.
7. Escrever as seções 5 e 6 e apoiar a conclusão.

O QUE ENTREGAR

- Tabelas, matriz de confusão e exemplos de erro.
- Seções 5 e 6 e conclusão crítica.

QUEM AJUDA

Wallace fornece históricos e previsões; Groppo liga resultados ao objetivo do projeto.

CHECAGEM: Consegue explicar por que o resultado no teste é mais confiável que no treino?

Regra de ouro: ninguém trabalha isolado

Responsável cria, revisor confere, grupo entende. Todos devem conseguir explicar o projeto completo.

10 MIN

EXPLICAR

O responsável conta o que fez e por quê.

10 MIN

DEMONSTRAR

Abre o Colab, mostra o código e os resultados.

10 MIN

DESTRAVAR

Colegas ajudam e distribuem pendências.

PARES DE REVISÃO

Groppo	← Pimentel + Daniel
Pimentel	← Groppo + Reynato
Reynato	← Pimentel + Wallace
Wallace	← Reynato + Daniel
Daniel	← Wallace + Groppo

Antes de aprovar qualquer parte: 1) roda? 2) está documentada? 3) outro integrante consegue explicar?
Se houver bloqueio, registrar a dúvida e buscar ajuda imediatamente.

Notebook único e relatório com seis seções

O professor exige execução reproduzível no Google Colab e relatório de até 10 páginas.

UM NOTEBOOK PRINCIPAL

01 Objetivo + fonte dos dados

02 Carregar e validar imagens e rótulos

03 Divisão treino / validação / teste

04 Baseline de referência

05 CNN com Keras

06 Treinamento + melhoria

07 Métricas + previsões + conclusão

SEIS SEÇÕES DO RELATÓRIO

01	Objetivo da modelagem	Groppo
02	Dados utilizados	Pimentel
03	Arquitetura e desempenho	Reynato
04	Análise do treinamento	Wallace
05	Limitações	Daniel
06	Uso pretendido e restrições	Groppo + Daniel

Arquivo final deve rodar sem caminhos privados. Trabalhos separados podem existir durante o desenvolvimento; a entrega é integrada.

Apresentação: 15 minutos e cinco falas

Proposta de três minutos por participante, com ensaio em 20/10 e perguntas para qualquer membro.

BRUNO GROPPO	Problema e baseline	03 MIN
BRUNO PIMENTEL	Dataset e preparação	03 MIN
REYNATO JUNIOR	CNN e decisões da arquitetura	03 MIN
WALLACE JARDIM	Treinamento e melhoria	03 MIN
DANIEL GIL	Avaliação, limitações e conclusão	03 MIN

ENSaio em 20/10

- Cronometrar as cinco falas.
- Evitar excesso de código nos slides.
- Cada pessoa explica também uma parte de outro colega.
- Treinar perguntas: dados, loss, métricas, overfitting e baseline.

Nota: o tempo de 15 minutos não inclui a rodada de perguntas do professor. Todos devem participar.

Verificação final e riscos que não podemos ignorar

Concluir o experimento corretamente vale mais do que adicionar funcionalidades que não foram exigidas.

PONTOS CRÍTICOS

- Confirmar autorização para grupo com cinco pessoas (enunciado cita quatro).
- Confirmar aprovação do Binary Alpha Digits com o professor.
- Validar rótulos e orientação do arquivo .rda antes de treinar.
- Não deixar o teste influenciar a escolha do modelo.
- Frontend não é obrigatório: priorizar notebook, análise e apresentação.

CHECKLIST DE ENTREGA

- Notebook executa no Colab desde o início.
- Download público e dados validados.
- Baseline + CNN + melhoria documentados.
- Curvas, métricas, exemplos corretos e erros.
- Relatório com seis seções e até dez páginas.
- Apresentação ensaiada e cada integrante preparado.

ACORDO DE EQUIPE

Cada participante entrega um resultado verificável, explica suas escolhas e revisa o trabalho de um colega.
Se uma etapa atrasar, o grupo redistribui esforço antes que a integração final fique comprometida.